

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

по теме «Прямая на плоскости»

1. Постройте прямые по следующим уравнениям:

1) $x + 2y - 2 = 0$; 2) $3x - 2y - 6 = 0$;

3) $x - 3y = 0$.

Решение. Найдите координаты любых двух точек, удовлетворяющих уравнению, и через них проведите прямую.

Напр. для первого уравнения возьмем x равным нулю, тогда y равно единице – получили точку с координатами $(0; 1)$. Далее, возьмем x равным (-2) , тогда y равно двум – получили вторую точку, принадлежащую прямой. Значит прямая проходит через найденные точки с координатами $(0; 1)$ и $(-2; 2)$

2. Определите, лежат ли на прямой $3x - 2y + 3 = 0$ точки $A(1; 3), B(2; 4), C(1, 4)$.

Решаете путем подстановки координаты точки в уравнение: если равенство верно – точка лежит на прямой, если равенство не верно – точка не лежит на прямой

3. Уравнение прямой $4x - 3y + 12 = 0$ представьте в различных видах (уравнением в отрезках, с угловым коэффициентом, в виде нормального уравнения) и постройте эту прямую.

Решение. Для получения уравнения в отрезках переносим свободный член $C = 12$ вправо и разделим обе части уравнения на -12 . В результате получим $\frac{x}{-3} + \frac{y}{4} = 1$ – уравнение в отрезках, $a = -3$ и $b = 4$ – отсекаемые отрезки на координатных осях Ox и Oy .

Для получения уравнения прямой с угловым коэффициентом выразим в данном уравнении y . Получим $3y = 4x + 12$ и далее $y = \frac{4}{3}x + 4$ – уравнение прямой с угловым коэффициентом, $k = \frac{4}{3}$.

Приведем исходное уравнение к нормальному виду $x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$.

Для этого умножим обе части уравнения $4x - 3y + 12 = 0$ на нормирующий множитель $\lambda = \frac{1}{-\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = -\frac{1}{5}$. Перед корнем взят знак «минус», т.к. свободный

член ($C = 12$) имеет знак «плюс». Получим $-\frac{1}{5}(4x - 3y + 12) = 0$,

т.е. $-\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y - \frac{12}{5} = 0$; здесь $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$

$(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = 1)$, $p = \frac{12}{5}$, т.е. расстояние от $O(0; 0)$ до прямой равно $2,4$.

4. Напишите уравнение прямой, проходящей через точки:

1) $A(0; 2), B(-3; 7)$;

2) $A(2; 1), B(4; 1)$.

Следует воспользоваться формулой для уравнения прямой, проходящей через две точки, и подставить в нее координаты данных точек

5. Докажите, что следующие пары прямых параллельны:

1) $2x + 3y - 3 = 0$ и $4x + 6y + 1 = 0$;

2) $y = 2x - 3$ и $y = 2x + 5$.

Следует воспользоваться условием параллельности двух прямых в случае, когда они заданы общими уравнениями.

Для сведения: для прямых, заданных уравнениями $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $A_2x + B_2y + C_2 = 0$, условие параллельности прямых – $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$, то есть, пропорциональность соответствующих координат этих прямых.

6. Докажите, что следующие пары прямых взаимно перпендикулярны:

1) $2x + 3y + 1 = 0$ и $6x - 4y + 3 = 0$;

2) $x + 2y - 3 = 0$ и $6x - 3y + 5 = 0$.

Следует воспользоваться условием перпендикулярности двух прямых в случае, когда они заданы общими уравнениями.

Для прямых, заданных уравнениями $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $A_2x + B_2y + C_2 = 0$, условие перпендикулярности – это равенство нулю скалярного произведения их векторов нормали: $A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 = 0$.

Вектор нормали прямой определяем исходя из записи общего уравнения прямой..

7. Напишите каноническое уравнение прямой, если ее параметрическое

уравнение имеет вид:
$$\begin{cases} x = 4 \\ y = -3 + 4t \end{cases}$$

Перепишем параметрическое уравнение в виде:
$$\begin{cases} x = 4 + 0 \cdot t \\ y = -3 + 4t \end{cases}$$

Отсюда
$$\begin{cases} t = \frac{x-4}{0} \\ t = \frac{y+3}{4} \end{cases}$$

Приравняв правые части, получим $\frac{x-4}{0} = \frac{y+3}{4}$ - это каноническое уравнение прямой на плоскости.

ПОЯСНЕНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ ПО ПРИЛАГАЕМОЙ РАСПЕЧАТКЕ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ НА ПЛОСКОСТИ»

№ 1. При выполнении задания внимательно смотрите в лекции на требуемый вид уравнения данной прямой.

В заданиях:

а) – выразите y через x ;

б) – перенесите число 6 в правую часть и делим обе части равенства на (-6).

Записываем строго с приведенным в лекции уравнением прямой в отрезках

в) – в ответе ошибка: должно быть +6.

г) – из канонического уравнения легко записывается параметрическое, определив по этому уравнению точку, через которую проходит прямая, и ее направляющий вектор;

д) умножьте заданное общее уравнение на нормирующий множитель, правильно определив его знак (смотрим в лекции).

№ 2. Схематично изобразите условия задачи (без учета координат точки и числовых коэффициентов в уравнении прямой).

Учитывайте, что для заданной прямой и искомой прямой, так как они по условию параллельны, будут совпадать их векторы нормали и будут совпадать их направляющие векторы.

В случае а) вектор нормали определите из общего уравнения заданной прямой и запишите искомое уравнение (в соответствии с (8) в лекции).

В случае б) из вида уравнения заданной прямой определите ее направляющий вектор, и используйте его для записи искомого уравнения параллельной прямой.

В случаях в) - г) внимательно посмотрите на чертеж и запишите искомые уравнения.

№ 3. Схематично изобразите условия задачи (без учета координат точки и числовых коэффициентов в уравнении прямой).

Учитывайте, что так как заданная прямая и искомая прямая перпендикулярны, то вектор нормали заданной прямой является направляющим вектором искомой прямой, а направляющий вектор заданной прямой является вектором нормали искомой прямой.

С учетом вышеизложенного:

в случае а) – располагаете данными о направляющем векторе искомой прямой и можете записать ее уравнение в канонической форме:

в случае б) по уравнению заданной прямой определяете ее направляющий вектор и соответственно определяете вектор нормали искомой прямой.

Тогда уравнение искомой прямой записываете с использованием ее вектора нормали и заданной точки, через которую прямая проходит.

В случаях в) - г) внимательно смотрите на чертеж и записываете уравнение прямой, перпендикулярной заданной, и проходящей через заданную точку.

№ 4. Для четкого уяснения условия сделайте схематичный рисунок.

1) принимая во внимание заданное в условии задачи расположение точки M_0 и учитывая ее заданные координаты (точка находится в первой четверти), и то, что треугольник отсекается от второго координатного угла, делаете следующий вывод: точка пересечения прямой с осью OX имеет координаты $(-a; 0)$, а точка пересечения прямой с осью Oy – координаты $(0; b)$, где a и b – неизвестные числовые величины, равные длинам отрезков, отсекаемых прямой на координатных осях Ox и Oy .

2) записываете уравнение прямой в отрезках.

3) так как заданная точка принадлежит прямой, то она удовлетворяет ее уравнению. Поэтому подставляете значения координат точки в данное уравнение и получаете выражение с неизвестными a и b .

4) используете то, что отсекаемый прямой треугольник имеет площадь, равную 5, то есть $a \cdot b = 10$.

5) из двух полученных уравнений относительно неизвестных a и b находите эти неизвестные.

6) подставляете найденные a и b в записанное в пункте 2) уравнение прямой в отрезках и преобразуете это уравнение в общее уравнение прямой.

№ 5. Учитываете, что угол между прямыми равен углу между их векторами нормали, или между направляющими векторами.

Используете формулу для вычисления угла между векторами (эти нормальные векторы сразу определяете из записи общих уравнений прямых).

При вычислениях берете по модулю выражение, полученное для нахождения косинуса угла, так как ищем острый угол.

№ 6. Находите вектор с заданными начальной и конечной точкой (координаты вектора состоят из разностей соответствующих координат точек). Этот вектор будет являться вектором нормали для прямой, уравнение которой требуется найти.

Таким образом, для написания уравнения прямой имеете все необходимые данные. (Ответ: $x + y + 1 = 0$)

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

1. Запишите уравнение с угловым коэффициентом, в отрезках и нормальное для заданных прямых и определите на каком расстоянии от начала координат они находятся:

1) $2x - 3y + 6 = 0$; 2) $x + 2,5 = 0$; 3) $y = x - 1$; 4) $x + 5y = 0$.

2. Вычислите расстояние между параллельными прямыми:

1) $3x - 4y - 10 = 0$ и $6x - 8y + 5 = 0$;

2) $24x - 10y + 39 = 0$ и $12x - 5y - 26 = 0$.

3. Даны две точки: $A(-3; 1)$ и $B(5; -7)$.

На оси ординат найдите такую точку M , чтобы прямые AB и BM были взаимно перпендикулярны.

4. Дана прямая $12x - 5y - 26 = 0$. Составьте уравнения прямых, параллельных данной, и отстоящих от нее на расстоянии $d = 2$.

5. Составьте уравнение прямой, если точка $(3; 4)$ служит основанием перпендикуляра, проведенного из начала координат на эту прямую.

6. Запишите уравнение прямой, проходящей через точку пересечения прямых $7x - y + 3 = 0$ и $3x + 5y - 4 = 0$ и точку $(2; -1)$.

7. На прямой $2x + 5y - 3 = 0$ найдите точку, равноудаленную от точек $(5; -1)$ и $(3; -7)$.

8. Составьте уравнения биссектрис углов, образованных прямыми $x + 7y - 6 = 0$ и $5x - 5y + 1 = 0$.

9. Определите угол между прямой $x - \sqrt{3}y + 5 = 0$ и осью абсцисс.

10. Составьте уравнения сторон квадрата, две противоположные вершины которого – точки $(-2; 3)$ и $(-6; 7)$.

11. Даны вершины треугольника $A(4; 6)$, $B(-4; 0)$ и $C(-1; -4)$. Составьте уравнения:

- 1) трех его сторон;
- 2) медианы, проведенной из вершины C , найдите длину этой медианы;
- 3) биссектрисы угла B ;
- 4) высоты, проведенной из вершины A , найдите длину этой высоты.